医学问询协作与知识沉淀平台

产品设计文档 v3｜团队评审与研发对齐版

日期：2026-10-31。阅读对象：产品、研发、演示负责人及行业顾问。

本版根据最新讨论更新产品方向，替代 v2 中关于专业答复生成主体、流程顺序及知识沉淀优先级的约定。文中区分已确认方向、首版设计建议和待团队讨论事项。当前交付物是产品设计，功能实现与真实使用效果仍需验证。

1. 产品目标与已确认方向

为药企一线代表与医学部提供一个内部协作工作台：销售把医生的问题提交进来，AI 帮助澄清需求和准备相关证据，医学人员完成专业查证与解答；AI 再辅助检查遗漏，销售使用确认后的答复制作沟通材料，最终留下可复用的医学知识和一线经验。

产品要减少三类工作：问题背景反复补问、专业资料反复查找、已完成的答复与经验反复从头整理。是否有效，应观察整个任务的处理时间、医学人员实际用时和返工次数。

以下方向已经确认：

- 医学人员收到的是“整理清楚的问题＋相关证据”，由医学人员查证、撰写并决定专业结论。
- AI 辅助需求检查、资料检索、答复完整性检查及材料整理，不承担专业答复的主体角色。
- 销售制作交付物的功能保留；材料最终如何审核、个人 Agent 可以自由改写到什么程度，继续讨论。
- 企业医学知识和个人／团队经验都属于产品核心沉淀，需要在首版展示基础保存与查找能力。
- 演示使用公开资料、自拟需求和模拟角色操作。真实问询量、专业使用者接受度及节省时间尚未验证。

访谈依据：已获得的从业者描述中，简单问题可在群内较快解决，深入问题需要转交医学部，存在资料查找和沟通往返。受访者主要从协调工作的角度提供信息，对医学部内部工作量并不掌握。因此，本版优先处理需要医学部参与的专业问询。

2. 相对上一版，具体改变什么

事项	v2 的安排	v3 的安排
专业答复主体	AI 准备答复草稿，医学人员核查、修改	AI 提供问题与证据，医学人员完成专业解答
完整性检查	主要放在成品形成和最终审核之前	医学人员写出答复后，AI 逐项对照原问题

事项	v2 的安排	v3 的安排
确认对象	最终沟通成品	首先确认医学部的专业答复；衍生材料的审核规则待定
交付物位置	专业答复与沟通卡作为两种可选最终成品	医学答复是专业成果，销售可继续据此制作交付物
知识沉淀	答复归档为主，其他知识与偏好后续再做	首版包含医学知识条目及经验条目的保存、查看和查找
版本关系	一套成品与审核版本	区分需求、医学答复、销售材料；材料绑定其依据的答复版本

原方案中有用的能力继续作为研发基础：来源可追溯、需求版本、历史记录、关联反馈、真实／预设模式区分和迟到结果保护。上述业务变化应先落实到页面和数据流，再继续扩展功能。

3. 角色与责任

角色	主要工作	交出的成果
销售／一线代表	记录医生原意，补充背景，确认需求，制作材料，记录使用反馈与经验	问题包、沟通材料、反馈与经验条目
医学人员	判断证据适用性，补查资料，撰写答复，处理遗漏，确认专业成果	带依据与适用范围的医学答复
AI	提示问题缺项，检索整理资料，对照问答，辅助组织材料和经验	建议、证据候选、完整性检查结果、材料预览
系统	保存版本，展示当前负责人和下一步，记录来源、交付和知识条目	可追溯的协作记录
医生	提出问题，对沟通结果提供反馈	原始问题和反馈；首版通过代表录入

销售确认“问题是否符合医生原意”；医学人员确认“专业内容是否成立、适用于什么范围”；AI 给出辅助检查结果。界面分别使用“需求确认”“完整性检查”“医学人员确认”，避免统一叫作“AI 审核通过”。

团队用研可以帮助理解场景、提供访谈背景，日常任务默认由销售提交。首版只设置销售与医学人员两个演示角色，角色切换仅用于演示职责。

4. 总体流程

主线：需求澄清 → 证据准备 → 医学部解答 → AI 完整性复查 → 医学人员确认 → 销售制作交付物 → 使用反馈。

医学答复确认后可先归档；一线经验在沟通与反馈之后补充。两个知识入口都保留原任务关联，供下一次查找与参考。



流程图：医学部负责专业解答，AI 辅助准备与检查。

4.1 需求澄清：把问题说清楚

目的：避免医学人员接到缺少背景或理解有偏差的问题。

- 输入：医生原话、已知背景、产品／议题、使用目的；销售可以先提交不完整的信息。
- AI 动作：拆分子问题，指出含糊表述，列出影响理解的缺项；优先询问少量关键问题。
- 人的动作：销售补充或向医生确认，核对 AI 整理是否改变了原意；专业术语不清时请医学人员协助。
- 产出：问题包，包含原话、已确认的子问题、已知背景、未知项和使用目的。
- 交接：销售确认后进入资料准备。补充仍在同一任务内进行，并保存需求版本。
- 例外：信息暂时拿不到，可以明确标为未知交医学人员判断；AI 不能自行填成事实。

首版最低输入：原始问题、用途、销售确认的问题清单。产品、角色和受众可以预填，截止时间选填。交付物形式可在销售收到答复后再选。

4.2 证据准备：把相关资料送到医学人员面前

目的：减少资料查找和定位时间，为医学人员的查证提供起点。

- 输入：已确认的问题包、指定资料范围、企业中已有的相关医学答复。
- AI 动作：按子问题匹配论文、说明书等资料，整理原文位置、出处、日期和资料中描述的研究条件。
- 产出：证据包。每条包括关联问题、资料标题、链接、页码／段落、短原文、可选中文整理和来源版本。
- 交接：医学人员查看并判断，决定采用、排除或补查。找到相关文献不自动等于该文献支持某个结论。
- 例外：没有找到资料时，展示本次资料范围与缺口；有不同结果时同时呈现，交医学人员判断。

首版从预置公开资料中匹配，显示资料范围。摘要、全文片段和中文整理要区分。已有医学答复可以作为线索，其适用性仍由医学人员核对。

4.3 医学部解答：完成核心专业工作

目的：由医学人员完成专业判断与答复。

- 输入：问题包和证据包。
- 人的动作：医学人员阅读来源、补充调查、判断证据适用性，逐项写出答复，说明依据、限制和暂时无法回答的部分。
- AI 动作：可按医学人员要求继续找资料、定位原文，辅助资料整理。本版不自动起草整份专业答复。
- 产出：医学人员撰写的答复草稿，各答复段落与相应子问题、采用的来源相连。
- 交接：提交完整性检查。医学人员可以直接在页面录入／粘贴内容，首版无需依赖文件解析。

- 退回：缺背景交销售补充；需要补资料留在医学人员的工作任务内，继续查找。

Demo 可以提供“载入模拟医学答复”以方便展示，明确标为预置样稿，不能表现为 AI 自动完成医学工作或真实专家已审核。

4.4 AI 完整性复查：逐项核对有没有回应

目的：辅助发现遗漏，减少答复返回一线后才发现漏问的情况。

- 输入：当前需求版本和当前医学答复草稿。
- AI 动作：对照每个子问题，定位对应答复段落，提示未回应或可能含糊的部分。
- 产出：问题—答复对照表，显示“有对应答复”“已明确说明资料不足”“可能遗漏／需核对”。
- 人的动作：医学人员查看提示，补充答复、明确无法回答的原因，或说明为何该提示不成立。
- 交接：每个子问题都有明确处理结果后，由医学人员确认答复版本。

完整性检查不输出“医学正确率”。AI 可能误判遗漏，医学人员可写明理由并处理提示；系统保留记录。明确记录的资料不足可以完成本次答复，未处理的问题不能被静默删掉。

4.5 医学人员确认：形成专业成果并归档

目的：确认本次医学答复，并让成果能够被查找和追溯。

- 输入：答复、来源、适用范围和已经处理的完整性检查结果。
- 人的动作：医学人员确认专业内容与处理结果；这是完成本次答复的动作。
- 产出：医学答复确认版本，记录作者／确认人、时间、需求版本、正文和来源。
- 交接一：提供给销售查看和制作交付物。
- 交接二：按明确的归档动作保存为企业医学知识条目；首版可在确认时同步归档。
- 修改：需求或医学正文变化，生成待确认的新版本。旧版及其历史使用记录保留。

后续知识复用仍携带原问题背景和适用范围。下次有类似问询时，先作为相关线索提供给医学人员，不自动继承旧任务的确认。

4.6 销售制作交付物：将专业内容组织成可用材料

目的：让销售根据具体沟通需要使用医学部完成的专业内容。

- 输入：已确认的医学答复版本、使用目的和所选形式。
- 人的动作：销售选择沟通稿、FAQ 或一页卡片等形式，检查生成结果与原文的对应。
- AI 动作：基于给定答复组织材料，保留来源、条件与限制；不自行增添医学结论。

- 产出：独立的销售材料版本，记录所依据的医学答复版本，支持与原文并排查看。
- 首版建议：先提供一个固定沟通卡模板，将已确认段落放入对应栏目，保留关键说明和引用。
- 待定：是否允许自由改写、何时增加材料审核、是否发展个人 Agent，列入团队评审议题。

医学部确认的是专业答复，衍生材料不得自动显示“医学部已审核此材料”。Demo 可保留生成、预览和模拟交付能力，正式使用前的材料审核方式尚未定案。提示词中的“不得违反原文”是约束目标，其落实效果需要另行验证。

4.7 使用反馈：继续跟进，并整理工作经验

目的：记录问题解决情况，并保留一线实践中有用的做法。

- 输入：具体材料、使用时间、沟通情况及医生反馈；Demo 先以模拟记录展示。
- 人的动作：销售记录已解决、部分解决、未解决或未获反馈，并区分医生原话与自己的判断。
- AI 动作：辅助提取新的问题、工作步骤和经验草稿，交销售核对。
- 产出：绑定本次交付版本的反馈、关联补充任务、个人／团队经验条目。
- 后续路由：新的医学疑问重新进入需求澄清；疑似原答复错误交医学人员复核。

点击生成、预览、复制不自动记为已交付。再次交付新版本时，新建独立记录，初始为未获反馈；旧反馈继续归属于旧交付。

5. 两类知识沉淀怎样使用

论文、说明书等是输入资料；工作完成后产生的医学答复与一线经验是两类成果。首版使用同一个知识中心，用两个入口区分。

项目	企业医学知识	个人／团队经验
保存内容	问题、背景、确认答复、证据、限制、作者和版本	场景、做法、工作步骤、反馈、结果、作者和归属
谁确认	医学人员确认专业内容	销售确认自己的经验记录
保存时点	医学答复确认后	沟通或工作复盘后
下次作用	找到已有专业成果，供医学人员核对适用性	参考之前的准备步骤、沟通方式和跟进安排
首版能力	保存、列表、关键词查找、来源查看、关联原任务	保存、编辑、关键词查找、个人／团队标签、关联任务

医学知识条目至少有：标题、原问题、背景、答复、来源、适用范围、确认人、确认日期、版本与有效状态。原答复正在复核时，相关条目标为待复核，停止作为可直接参考的已确认内容推荐。

经验条目至少有：场景、采取的动作、观察到的结果、经验说明、作者及原任务。个人偏好、个人SOP、经验案例分别标记。一个人的做法可先保存为个人经验；升级为团队通用 SOP 的规则由团队后续决定。

知识中心展示的是已确认或由本人确认的条目。原始聊天、生成草稿和个人推测保留其原始状态，不混成已确认医学知识。初版的个人／团队标签用于演示归属，真实组织权限后续实现。

6. 页面与日常操作

6.1 任务列表

显示问题摘要、提交人、当前处理人、下一步动作、最近更新时间和选填期限。任务负责人默认销售，当前处理人随环节改变。任务状态可简化为：待澄清、资料准备中、医学处理中、完整性待核对、医学答复已确认、材料准备中、等待反馈。

6.2 任务工作区

建议四个页签，保持一条任务中连续操作：

1. 问题与证据：原话、已确认子问题、未知项和逐题关联的证据卡。
2. 医学解答：医学人员编辑答复、查看原文、发起完整性检查并确认版本。
3. 材料与反馈：选择已确认答复，生成沟通卡，查看原文对照，记录模拟使用和反馈。
4. 历史记录：需求、答复、材料、确认和交付记录的关联。

销售首页突出“需要我补什么、医学部是否已经回复”；医学人员首页突出“问题是什么、证据在哪里、还有哪项未处理”。

6.3 知识中心

包含“医学知识”和“经验与 SOP”两个入口。条目可打开原任务及对应版本；在新任务中找到旧内容后，将其作为参考加入，不覆盖当前问题。首版可用本地关键词检索实现可见的复用过程。

7. 首版范围与可执行边界

优先级	内容	完成标志
P0：主线	需求澄清、证据包、医学人员录入答复、逐题对照、医学确认	一个任务按角色完整走通，清楚显示谁完成专业工作
P0：材料	一个固定沟通卡模板、原文对照、来源答复版本	销售能形成材料预览，材料不会冒用专业答复的确认状态
P0：沉淀	两类知识条目保存、查看、关键词查找、任务关联	能在下一次任务找到之前的答复和经验
P0：反馈	模拟交付、四种解决状态、关联新问题	反馈对应具体交付，交付与问题解决分别记录
P1	更多模板、简单经验整理建议、截止提醒、资料筛选	主线完成后再增加
后续	文件自动解析、更多数据库、个人 Agent、组织权限、多人同步	结合真实使用者和资源继续确定

时间紧时，优先简化界面、模板数量和数据量，保留“医学人员解答”和“两类成果沉淀”这两个核心。预置资料与模拟角色可以支撑演示；公开资料原文与自拟工作记录须明确区分。

8. 与已有研发的衔接

先核对已有实现，再按以下变化调整。旧版工程计划中与本版冲突的流程不再直接照搬。

- 原有 AI 生成整份专业答复的主入口，改成医学人员编辑／粘贴答复。模型用于问题澄清、检索辅助与完整性复查。
- 将完整性检查放在医学答复产生之后，绑定需求与答复版本；编辑任一版本后，旧检查结果显示过期。
- 将原“最终成品审核”改为明确的“医学答复确认”。销售材料单独保存，记录所引用的医学答复版本。
- 销售改材料不改变医学答复原文，也不撤销原答复本身的确认；材料应成为新版本并重新标记其检查／审核状态。医学答复修改后，旧材料提示所依据的版本已变化。
- 医学确认后创建或更新医学知识条目；销售确认经验后保存经验条目。历史版本和历史反馈不被覆盖。
- 现有公开证据卡可继续使用；旧版 AI 答复 fixture 不能冒充医学人员刚刚完成的工作。演示样稿需单独标记为预置模拟医学答复。

- 保留实时／预设模式标识、引用定位、输入版本、异步结果失效检查和历史快照。

产品数据至少分清八类对象：需求及子问题、来源资料、医学答复、完整性检查、销售材料、交付与反馈、医学知识条目、经验条目。此处定义业务关系，接口与存储字段由研发按现有实现补全。

9. Demo 演示与验收

9.1 一条可展示的主案例

沿用已有公开资料，使用自拟问询：“这项研究纳入什么年龄范围？比较对象是什么？现有资料能否回答另一年龄人群的问题？”问题只用于演示资料范围与问答覆盖，不模拟真实诊疗建议。

1. 销售输入原问题，AI 提示“另一年龄人群”不明确；销售补充并确认三个子问题。
2. AI 从预置资料中定位原文和出处。医学人员界面同时展示问题清单与证据候选。
3. 切换医学角色，录入或载入明确标识的模拟答复，故意暂留一个子问题未处理。
4. AI 提示可能遗漏；医学人员补充答复，或说明当前资料不足，再确认专业答复。
5. 医学知识中心出现对应条目，可打开原任务、来源和版本。
6. 销售选择固定模板生成一页沟通卡，对照医学原文，记录一次模拟交付和部分解决反馈。
7. 销售保存一条沟通经验；新任务中分别找到旧医学答复与旧经验，展示复用。

原始研究示例来源：Once-Weekly Mazdutide in Chinese Adults with Obesity or Overweight，DOI：10.1056/NEJMoa2411528。沿用此前已收录资料卡和来源链接，医学内容另由具备能力的人员核查；模拟确认操作不等于真实专家审核。

9.2 验收清单

- 医学人员打开任务，首先得到问题包与证据包；系统不会自动产出一份默认可用的专业答案。
- 缺背景时，销售能在原任务内补充；未知项不会被模型猜成事实。
- 检索结果有来源位置，找不到资料时明确显示范围与缺口。
- 医学答复由医学角色录入和确认；AI 只能给出辅助检查结果。
- 三个子问题均有处理结果，明确资料不足可以接受；AI 误报可由医学人员说明并处理。
- 需求或答复变化后，旧完整性检查不能继续当作当前结果。
- 销售材料能追溯到确认的医学答复版本；材料不自动获得“医学审核通过”状态。
- 两类知识条目可保存和查找，医学知识与个人经验的标记、作者和来源清楚。
- 新交付有独立反馈记录，旧版本的部分解决状态不会迁移到新交付。

- 预置资料、模拟答复与实时 AI 输出标识清楚，失败不会静默伪装成功。

9.3 答辩表述

“我们帮助药企一线和医学部协作：先把医生的问题整理清楚，再把相关证据送给医学人员，由医学人员完成专业解答。AI 辅助发现遗漏，销售据此组织沟通材料。确认过的医学成果和一线实践经验分别留下来，让下一次工作有积累可用。”

本次演示证明的是流程与功能。效率验证应比较问题澄清次数、医学人员查找与处理时间、返工次数及任务总耗时；当前不填未经实测的节省比例。

10. 留给队友补充的事项

待讨论事项	当前设计建议／状态	需要谁补充
销售材料审核	功能保留，先固定模板和原文对照；审核触发条件未确定	产品＋行业顾问
自由改写与个人 Agent	先验证能否忠实保留原答复，再决定开放范围	产品＋研发＋医学使用者
医学部实际工作方式	是否逐题写、如何补查、通常用什么格式，需实际医学人员验证	行业顾问／用研
检索资料范围	Demo 使用现有资料；后续数据库、可获取内容及更新方式待确认	研发＋资料负责人
医学知识复用	首版作为相关线索，经医学人员判断本次适用性	医学使用者
个人经验成为团队 SOP	首版标明个人／团队归属；升级规则待定	销售使用者＋团队负责人
交付物类型与优先级	先一页沟通卡；是否增加 FAQ 或 PPT 提纲按实际需求决定	产品＋演示负责人

建议队友批注时写明：涉及章节、希望修改的行为、理由、是否影响首版。对已确认的责任分工如需调整，应先说明变化对主流程的影响。

依据材料：用户提供的从业者访谈、朋友的《品牌沟通助手_产品说明与 Demo 界面(1).docx》及流程图、前期 v1/v2 设计，以及本轮最新讨论。受访者意见为需求线索；本版以最新明确需求为产品方向依据。